

Математика расчёта полей в прямоугольном волноводе

Методика в точности повторяет реализацию программы krutiev: аналитические решатели (em/rectangular_waveguide_solver, em/transverse_pec_partition_solver, em/rectangular_mode_field), конечноэлементный решатель (em/mfem_frequency_domain_backend, em/gmsh_tetrahedral_mesher) и постобработку (postprocessing/*). Все контрольные соотношения закреплены тестами tests/em_core_tests.cpp.

1. Геометрия, соглашения и материал

Ось z направлена вдоль волновода, начало координат — в центре полости. Внутренние размеры получаются из внешних вычитанием двух толщин стенки:

$$a = W - 2t_w, \quad b = H - 2t_w, \quad x \in [-a/2, a/2], \quad y \in [-b/2, b/2], \quad z \in [-L/2, L/2]$$

Все поля — комплексные фазоры с временной зависимостью $\exp(+j\omega t)$; мгновенное значение восстанавливается как

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \operatorname{Re}[\mathbf{F}(\mathbf{r}) e^{j\omega t}], \quad \omega = 2\pi f$$

Заполнение — пассивная среда с комплексной диэлектрической проницаемостью (проводимость σ учитывается мнимой добавкой) и вещественной магнитной проницаемостью:

$$\varepsilon_c = \varepsilon_0 \varepsilon_r - j \frac{\sigma}{\omega}, \quad \mu = \mu_0 \mu_r, \quad k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon_c$$

Код: waveguide_calculator.cpp (перевод мм → м, построение модели), em/em_model.h, em/rectangular_mode_field.cpp.

2. Спектр мод TE_{mn} / TM_{mn}

Для каждой пары индексов (m, n) поперечные волновые числа и частота отсечки:

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b}, \quad k_c^2 = k_x^2 + k_y^2, \quad f_c = \frac{c k_c}{2\pi \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}$$

Продольная постоянная распространения берётся как «пассивная» ветвь квадратного корня ($\operatorname{Re} \gamma \geq 0$, а при $\operatorname{Re} \gamma = 0$ выбирается $\operatorname{Im} \gamma \geq 0$):

$$\gamma = \sqrt{k_c^2 - \omega^2 \mu \varepsilon_c} = \alpha + j\beta, \quad \alpha = \operatorname{Re} \gamma \text{ [Np/m]}, \quad \beta = \operatorname{Im} \gamma \text{ [rad/m]}$$

Мода распространяется при $f > f_c$. Длина волны в свободном пространстве и в волноводе:

$$\lambda_0 = c/f, \quad \lambda_g = 2\pi/\beta$$

— TE-моды существуют при $(m, n) \neq (0, 0)$; TM-моды требуют $m \geq 1$ и $n \geq 1$;

— при автоматическом выборе берётся первая распространяющаяся мода в порядке роста f_c (при равенстве отсечек ТЕ предшествует ТМ); обычно это ТЕ10.

Код: `em/rectangular_waveguide_solver.cpp` (`enumerateModes`, `passiveSquareRoot`). Тест: невязка β для ТЕ10 $< 1e-12$.

3. Поля мод (суперпозиция прямой и обратной волн)

Вводятся локальные координаты $\tilde{x} = x + a/2 \in [0, a]$, $\tilde{y} = y + b/2 \in [0, b]$, $\tilde{z} = z + L/2 \in [0, L]$ и продольный фактор с амплитудами прямой (A) и обратной (B) волн:

$$f(\tilde{z}) = A e^{-\gamma \tilde{z}} + B e^{+\gamma \tilde{z}}, \quad f'(\tilde{z}) = \gamma (B e^{+\gamma \tilde{z}} - A e^{-\gamma \tilde{z}})$$

3.1. ТЕ-моды ($H_z \neq 0$, $E_z = 0$)

$$\psi(\tilde{x}, \tilde{y}) = \cos(k_x \tilde{x}) \cos(k_y \tilde{y}), \quad H_z = f(\tilde{z}) \psi$$

$$\mathbf{H}_t = \frac{f'(\tilde{z})}{k_c^2} \nabla_t \psi, \quad E_x = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2} f \frac{\partial \psi}{\partial \tilde{y}}, \quad E_y = +\frac{j\omega\mu}{k_c^2} f \frac{\partial \psi}{\partial \tilde{x}}$$

3.2. ТМ-моды ($E_z \neq 0$, $H_z = 0$)

$$\varphi(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sin(k_x \tilde{x}) \sin(k_y \tilde{y}), \quad E_z = f(\tilde{z}) \varphi$$

$$\mathbf{E}_t = \frac{f'(\tilde{z})}{k_c^2} \nabla_t \varphi, \quad H_x = +\frac{j\omega\epsilon_c}{k_c^2} f \frac{\partial \varphi}{\partial \tilde{y}}, \quad H_y = -\frac{j\omega\epsilon_c}{k_c^2} f \frac{\partial \varphi}{\partial \tilde{x}}$$

Эти выражения удовлетворяют уравнениям Максвелла $\text{rot } \mathbf{E} = -j\omega\mu\mathbf{H}$, $\text{rot } \mathbf{H} = +j\omega\epsilon_c \mathbf{E}$ и граничным условиям на идеально проводящих стенках (касательное $\mathbf{E}$ и нормальное $\mathbf{H}$ обращаются в ноль).

Код: `em/rectangular_mode_field.cpp`. Тесты: численный ротор — невязки Фарадея и Ампера $< 2e-7$; касательное $\mathbf{E}$ на стенках $< 1e-9$.

4. Нормировка мощности возбуждения

Средний по времени вектор Пойнтинга и мощность через сечение $z = \text{const}$:

$$\bar{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*), \quad P(z) = \iint \bar{S}_z dx dy$$

Интеграл берётся квадратурой средних точек на сетке 80×56 . Для распространяющейся моды амплитуда выбирается так, чтобы падающая волна несла ровно $P_0 = 1$ Вт на входном порту $z_1 = -L/2$ (P_{unit} — мощность при единичной амплитуде):

$$A = \sqrt{P_0/P_{\text{unit}}}$$

Код: `em/rectangular_waveguide_solver.cpp` (`integrateForwardPower`). Тест: $P(z_1) = 1 \pm 2e-12$ Вт для ТЕ10 и ТМ11.

5. Пустой волновод: S-параметры и баланс мощности

$$S_{21} = S_{12} = e^{-\gamma L}, \quad S_{11} = S_{22} = 0$$

$$P_{out} = P_{in} e^{-2\alpha L}, \quad P_{diss} = P_{in} - P_{out}$$

Контроль: относительная ошибка баланса мощности берётся как максимум из ошибки закона сохранения и расхождения $P(z_2)$ с $P(z_1) \cdot |S_{21}|^2$.

Тесты: $|S_{21}| = 1$ (без потерь), реципрокность $S_{12} = S_{21}$; при $\sigma > 0 \rightarrow \alpha > 0$, $P_{diss} > 0$, баланс $< 2e-12$.

6. Сплошная поперечная PEC-перегородка (аналитический решатель)

Применяется, когда включена ровно одна пластина без поворотов, перекрывающая всё сечение (в пределах допуска $1e-10$ м) и лежащая строго между портами; щелей нет. Пластина занимает $z \in [z_f, z_b]$. Расстояние от входного порта до её передней грани:

$$d = z_f + L/2$$

На передней грани идеального проводника касательное электрическое поле обращается в ноль. Для ТЕ-мод $E_t \propto f$, для ТМ-мод $E_t \propto f'$, поэтому условие короткого замыкания даёт разные знаки отражения продольной амплитуды:

$$\text{ТЕ: } f(d) = 0 \Rightarrow B = -A e^{-2\gamma d} \quad \text{ТМ: } f'(d) = 0 \Rightarrow B = +A e^{-2\gamma d}$$

В конвенции поперечного электрического поля коэффициент отражения на входном порту одинаков для обоих семейств (короткое замыкание, пересчитанное на плоскость порта):

$$S_{11} = -e^{-2\gamma d}, \quad S_{21} = S_{12} = 0, \quad S_{22} = -e^{-2\gamma d'}, \quad d' = L/2 - z_b$$

Поле восстанавливается только в области $[-L/2, z_f]$ как стоячая волна (раздел 3 с найденным B); внутри металла и за перегородкой поле тождественно равно нулю. Мощности (P_{diss} — потери заполняющей среды на пути $2d$ туда и обратно):

$$P_{refl} = |S_{11}|^2 P_{inc}, \quad P_{diss} = P_{inc} - P_{refl}, \quad P_{trans} = 0$$

Автоматически выполняются граничные условия: у ТЕ на грани $H_z = f \cdot \psi = 0$ (нормальное H), у ТМ остаётся $E_z \neq 0$ (нормальное E — допустимо, поверхностный заряд) и $H_t \neq 0$ (поверхностный ток).

Код: `em/transverse_pec_partition_solver.cpp`. Тесты: фаза $S_{11} = -\exp(-2\gamma d)$ с точностью $2e-12$; касательное E на грани $< 2e-12$ от максимума; поле за перегородкой $= 0$; $|S_{11}| = 1$ без потерь.

7. Маршрутизация решателей

- нет включённых пластин и диэлектриков (щель — в приближении невозмущённого фона) → аналитический решатель пустого волновода (разделы 2-5);
- одна сплошная поперечная пластина → аналитический решатель перегородки (раздел 6);
- частичные пластины (диафрагмы, штыри), несколько пластин, диэлектрики или строгий расчёт щели → конечноэлементный решатель (разделы 8-12).

Код: `em/em_solver_dispatcher.cpp`. Для щели по умолчанию поле фона не возмущается; это явно сообщается предупреждением в панели результатов.

8. Конечноэлементная постановка (MFEM, элементы Неделека)

Решается векторное волновое уравнение для электрического поля:

$$\nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \mathbf{E}) - \omega^2 \varepsilon_c \mathbf{E} = 0$$

Слабая форма с портовыми граничными условиями первого порядка на торцах Γ_1 (вход) и Γ_2 (выход) и возбуждением падающей модой на Γ_1 :

$$(\mu^{-1} \nabla \times \mathbf{E}, \nabla \times \mathbf{v}) - \omega^2 (\varepsilon_c \mathbf{E}, \mathbf{v}) + \frac{j\beta}{\mu} \langle \mathbf{E}_t, \mathbf{v}_t \rangle_{\Gamma_1 \cup \Gamma_2} = \frac{2j\beta}{\mu} \langle \mathbf{E}^{inc}, \mathbf{v} \rangle_{\Gamma_1}$$

Здесь $\mathbf{E}_{inc}$ — нормированный на 1 Вт модовый профиль (раздел 4), вычисленный в плоскости входного порта, а β — фазовая постоянная выбранной моды:

$$\beta = \sqrt{k_0^2 \operatorname{Re}(\varepsilon_r \mu_r) - k_c^2}, \quad k_0 = \omega/c$$

Обоснование портового слагаемого: для уходящей волны $\mathbf{E}_t \propto \exp(-j\beta z)$ выполняется $\hat{n} \times (\mu^{-1} \nabla \times \mathbf{E}) = (j\beta/\mu) \mathbf{E}_t$, поэтому замена точного граничного члена массовым слагаемым точно поглощает выбранную моду, а встречные волны отфильтровывает. На стенках и пластинах — существенное условие идеального проводника (физическая поверхность 103):

$$\hat{n} \times \mathbf{E} = 0$$

Пространство дискретизации — $H(\operatorname{curl})$ -согласованные элементы Неделека 1-го порядка на тетраэдрах; магнитное поле восстанавливается из решения:

$$\mathbf{H} = \frac{j}{\omega\mu} \nabla \times \mathbf{E}$$

Код: `em/mfem_frequency_domain_backend.cpp`. Тест: в пустом волноводе $|S_{11}| < 0.12$, $||S_{21}| - 1| < 0.12$, пучность TE₁₀ в центре сечения.

9. Сетка (Gmsh) и автоматический шаг

Геометрия строится булевыми операциями OpenCASCADE: полость минус включённые PEC-пластины (их поверхности становятся границей 103), диэлектрические блоки конформно фрагментируются (объёмы 2, 3, ...), торцы получают метки портов 101 и 102.

Автоматический максимальный шаг:

$$h = \min\left(\frac{a}{8}, \frac{b}{5}, \frac{\lambda_m}{12}\right), \quad \lambda_m = \frac{c}{f \sqrt{\max(1, |\varepsilon_r \mu_r|)}}$$

Ограничение $b/5$ выбрано по данным: более мелкая сетка ($b/8$) порождает СЛАУ, на которой итерационный решатель застывает около невязки $1e-4$, при этом S-параметры сошедшегося решения меняются менее чем на 0.2%.

Код: `em/gmsh_tetrahedral_mesher.cpp` (`buildGeometryScript`, `automaticMeshSize`). При щели вокруг волновода добавляется внешняя область с PML (раздел 11).

10. Решение СЛАУ и критерии приёмки

Комплексная система $A \cdot x = b$ ($A = A_r + jA_i$) собирается в эрмитовой блочной форме 2×2 по вещественной и мнимой частям и решается GMRES с блочно-диагональным предобуславливателем: один шаг Гаусса-Зейделя по вещественной положительно определённой форме $K_+ = |\mu^{-1}| \cdot \text{curl-curl} + |\omega^2 \epsilon| \cdot \text{mass}$, у мнимого блока — знак минус:

$$M = \text{diag}(GS(K_+), -GS(K_+))$$

— попытка 1: GMRES(200), допуск $1e-6$, до 1200 итераций;

— повтор: GMRES(500) с холодного старта, до $\max(6000, 3 \cdot 1200)$ итераций, ослабленная цель в пределах $1e-4 \dots 1e-3$;

— приёмка: явная относительная невязка $r = \|b - A \cdot x\| / \|b\| \leq 1e-3$ — результат принимается; если r превышает ослабленную цель, добавляется предупреждение «поля и S-параметры приближённые»; $r > 1e-3$ — ошибка расчёта.

Обоснование порога: на контрольной задаче (штырь 0.5 мм в WR-90) решение с невязкой $1.2e-5$ даёт $|S_{11}|$, совпадающий с полностью сошедшимся ($3e-8$) во всех четырёх знаках; невязка $\sim 4e-4$ меняет $|S_{11}|$ на единицы процентов — это и фиксирует предупреждение.

Код: `em/mfem_frequency_domain_backend.cpp` (GMRES, SolveProgressMonitor — прогресс каждые 100 итераций).

11. PML для излучения щели

При строгом расчёте щели вокруг волновода строится воздушная подушка и идеально согласованный слой (PML) толщиной $T = 0.35\lambda_0$ по осям x и y . Используется комплексное растяжение координат с полиномиальным профилем степени $p - 1$ ($p = 3$):

$$s(d) = 1 - j \frac{p \sigma_0}{k T^p} d^{p-1}, \quad \sigma_0 = -\frac{1}{2} \ln R, \quad 0 \leq d \leq T$$

где d — глубина в слое, R — целевой коэффициент отражения ($1e-8$). Знак мнимой части отрицателен, что для конвенции $\exp(+j\omega t)$ обеспечивает затухание уходящей волны $\exp(-jk s d)$. Материальные тензоры анизотропного PML:

$$\Lambda = \text{diag}\left(\frac{S_y S_z}{S_x}, \frac{S_x S_z}{S_y}, \frac{S_x S_y}{S_z}\right), \quad \tilde{\mu} = \mu \Lambda, \quad \tilde{\epsilon} = \epsilon_c \Lambda$$

Интеграл профиля подобран так, что двойной проход слоя ослабляет волну до уровня R (интеграл $k \cdot |\text{Im } s|$ по толщине равен σ_0 , и $\exp(-2\sigma_0) = R$). Контроль физичности: $|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 \leq 1$ — доля излучения неотрицательна.

Код: `em/mfem_frequency_domain_backend.cpp` (`stretch`, `MaxwellMatrixCoefficient`). Тест (`KRUTIEV_RUN_FEM_SLOT_TEST`): ненулевое внешнее поле и пассивный баланс мощности.

12. S-параметры конечноэлементного решения

Амплитуда моды извлекается проекцией поля на модовый профиль входного порта e_{ref} по сетке 36×24 точек сечения:

$$\rho(z) = \frac{\sum \mathbf{E}(x, y, z) \cdot \mathbf{e}_{\text{ref}}^*(x, y)}{\sum |\mathbf{e}_{\text{ref}}(x, y)|^2}$$

Отсчёт ведётся в плоскостях, смещённых внутрь на $\delta = \max(1e-8 \text{ м}, 1e-6 \cdot L)$. Полное поле на входе — сумма падающей и отражённой волн, поэтому:

$$S_{11} = (p(z_1 + \delta) - e^{-j\beta\delta})e^{-j\beta\delta}, \quad S_{21} = p(z_2 - \delta)e^{+j\beta(L - \delta)}$$

$$P_{refl} = |S_{11}|^2 P_{inc}, \quad P_{trans} = |S_{21}|^2 P_{inc}, \quad P_{diss} = \max(0, P_{inc} - P_{refl} - P_{trans})$$

Ортогональность модовых профилей в L2 гарантирует, что примесь высших мод не искажает проекцию; возбуждённые у препятствия затухающие моды к плоскостям отсчёта уже пренебрежимы. Фаза S21 приведена к плоскости входного порта (электрическая длина волновода исключена).

Код: `em/mfem_frequency_domain_backend.cpp` (`projectPortElectric`). Быстрый поиск тетраэдра для точки — равномерная сетка ячеек по ограничивающим параллелепипедам элементов (`buildElementGrid`).

13. Постобработка и визуализация

13.1. Производные величины

$$\mathbf{J}_s = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}, \quad \bar{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*)$$

$\mathbf{J}_s$ — поверхностный ток на металле, $\bar{\mathbf{S}}$ — средний поток мощности. Мгновенные картины строятся при фазе $\varphi = \pi/4$: $F(\mathbf{r}) \rightarrow \operatorname{Re}[F(\mathbf{r}) \cdot \exp(j\varphi)]$. Ток снимается в точке, смещённой от металла внутрь области на $\sim 1e-6$ от меньшего размера сечения.

13.2. Стрелки электрического поля моды TE₁₀

Стрелки размещаются в 11 сечениях $z \in [-0.45L, 0.45L]$. Внутри сечения 13 позиций x выбраны равнопоточно — плотность стрелок повторяет распределение $|\sin(\pi x/a)|$:

$$q_k = \frac{k + 1/2}{13}, \quad \theta_k = \arccos(1 - 2q_k), \quad x_k = a\left(\frac{\theta_k}{\pi} - \frac{1}{2}\right), \quad k = 0 \dots 12$$

Длина стрелки пропорциональна локальной амплитуде $|E_y|$ (нормированной на максимум по объёму), направление — знаку мгновенного значения; позиции с амплитудой ниже 2.5% максимума и точки внутри металла пропускаются. Так стоячая волна перед препятствием и «тень» за ним видны вдоль всей длины волновода.

13.3. Линии поля и токов

Линии $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ и $\mathbf{J}_s$ интегрируются методом Рунге-Кутты 4-го порядка по единичному полю направлений с шагом $\sim \min(a, b, L)/82$ (объём) и $\sim /72 \dots /75$ (поверхности); трассировка останавливается на границе области, в металле, при падении амплитуды ниже 2.5% максимума или при замыкании линии.

13.4. Оценка возбуждения щели

Нормированная связь щели с волной — произведение доли поверхностного тока, пересекающего щель поперёк (в её центре $\mathbf{r}_c$), и резонансного фактора конечной длины ($\hat{\mathbf{w}}$ — поперечная ось щели, повернутой на угол θ):

$$k_{slot} = \frac{|\mathbf{J}_s(\mathbf{r}_c) \cdot \hat{\mathbf{w}}|}{\max |\mathbf{J}_s|} \cdot \left| \operatorname{sinc}\left(\frac{\beta l_{slot}}{2}\right) \right|, \quad \hat{\mathbf{w}} = \hat{\mathbf{u}} \cos \theta - \hat{\mathbf{z}} \sin \theta$$

Код: postprocessing/field_visualization_generator.cpp,
postprocessing/slot_excitation_estimator.cpp. Это инженерная оценка первого порядка; строгое
рассеяние щелью считает FEM.

14. Числовой пример: WR-90 по умолчанию, $f = 10$ ГГц

Внешние размеры 22.86×10.16 мм, стенка 0.1 мм, длина 50 мм. Внутренние размеры и
мода TE₁₀:

$$a = 22.66 \text{ мм}, \quad b = 9.96 \text{ мм}, \quad f_c^{TE_{10}} = \frac{c}{2a} = 6.615 \text{ ГГц}$$

$$k_0 = \frac{2\pi f}{c} = 209.58 \text{ рад/м}, \quad k_c = \frac{\pi}{a} = 138.63 \text{ рад/м}$$

$$\beta = \sqrt{k_0^2 - k_c^2} = 157.18 \text{ рад/м}, \quad \lambda_0 = 29.98 \text{ мм}, \quad \lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} = 39.97 \text{ мм}$$

Контрольная задача о центральном штыре $0.5 \times 9.96 \times 0.5$ мм: сходимость по сетке $|S_{11}|$
 $= 0.7384$ ($h = 2.0$ мм) против 0.7377 ($h = 2.5$ мм); баланс $|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 0.992$ при
нулевых потерях — дефицит отражает ошибку дискретизации.

15. Сводка контролируемых инвариантов

1. Невязки уравнений Максвелла для модовых полей (численный ротор) — $< 2e-7$.
2. Касательное E на идеальном проводнике (стенки, перегородка) — на уровне машинного нуля.
3. Нормировка падающей мощности — 1 Вт с точностью $2e-12$.
4. Фаза и модуль S_{11} короткого замыкания — аналитическое значение $-\exp(-2\gamma d)$, $2e-12$.
5. Баланс мощности: $P_{inc} = P_{refl} + P_{trans} + P_{diss}$ (+ излучение ≥ 0 при щели).
6. Пассивность: $|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 \leq 1$; у пассивных сред $\alpha \geq 0$.
7. Явная невязка СЛАУ $\|b - A \cdot x\|/\|b\|$ — печатается в диагностике и ограничена $1e-3$.